



Dwa narzędzia dla obsługi maszyny: skrót na pulpicie uruchamiający całe środowisko jednym kliknięciem oraz generator PDF-ów z dokumentacji.

## Pliki

- `tools/uruchom-maszyne.sh` — mostek (jeśli zbudowany i widzi sprzęt) → serwer → panel w przeglądarce; sprzątanie przy zamknięciu okna.
- `tools/zainstaluj-skrot.sh` — zakłada `maszyna-ocinanie.desktop` na pulpicie ze ścieżką do bieżącego katalogu repozytorium.
- `tools/docs-pdf.py` — `docs/**/*.md` → `docs/pdf/*.pdf` (własny konwerter Markdown → HTML + LibreOffice w trybie wsadowym).
- `README.md` — opis obu narzędzi.

## Uwagi

- **Tryb wybierany automatycznie:** bez działającego mostka skrypt wchodzi w symulację i wypisuje to wielkimi literami. Wymuszenie: `uruchom-maszyne.sh maszyna` (błąd zamiast cichej symulacji) albo `sim`.
- Zajęty port 8000 albo 8500 zatrzymuje start z komunikatem — dwie instancje serwera na jednej maszynie to gwarantowany konflikt o sprzęt. Porty można podmienić zmiennymi `SERVER_PORT` / `BRIDGE_PORT`.
- Mostek dostaje `SIGTERM` przy zamknięciu okna; bez tego zostawał z otwartym portem szeregowym i kolejny start kończył się błędem.
- Konwerter Markdown jest **wąski z założenia** — obsługuje to, czego używa ta dokumentacja (nagłówki, listy, tabele, bloki kodu, cytaty, odnośniki). Nie jest pełną implementacją CommonMark i nie ma tu być.
- PDF-y są plikami wynikowymi — po zmianie dokumentacji trzeba je przegenerować.

Źródło: `docs/zmiany/uruchamianie-i-pdf.md` — maszyna do ocinania wlewków płytek optyki